

## 1. Requisitos del Sistema

Para ejecutar TaskScript se necesita tener instalado:

- **Sistema operativo:** Windows 10/11
- **Qt 6.x** con MinGW 64-bit
- **CMake 3.16** o superior
- **Graphviz** (opcional, para visualizar el árbol de derivación)

## 2. Compilación e Instalación

**Paso 1:** Abrir Qt Creator

**Paso 2:** Ir a File → Open File or Project

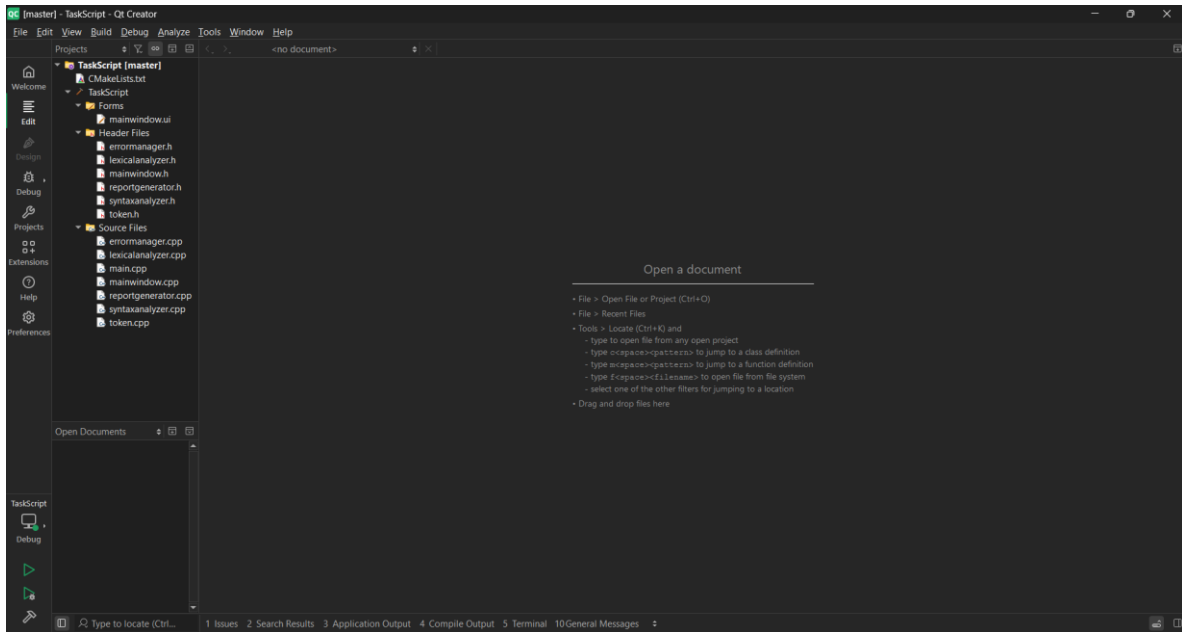
**Paso 3:** Navegar a la carpeta del proyecto y seleccionar el archivo CMakeLists.txt

**Paso 4:** En la pantalla de Kit Selection, seleccionar **Desktop Qt 6.x MinGW 64-bit** y hacer click en **Next**

**Paso 5:** Hacer click en **Finish**

**Paso 6:** Compilar el proyecto con Build → Build Project o presionar Ctrl+B

**Paso 7:** Ejecutar la aplicación con Run o presionar Ctrl+R



### 3. Interfaz de la Aplicación

Al ejecutar TaskScript se muestra la ventana principal con los siguientes elementos:

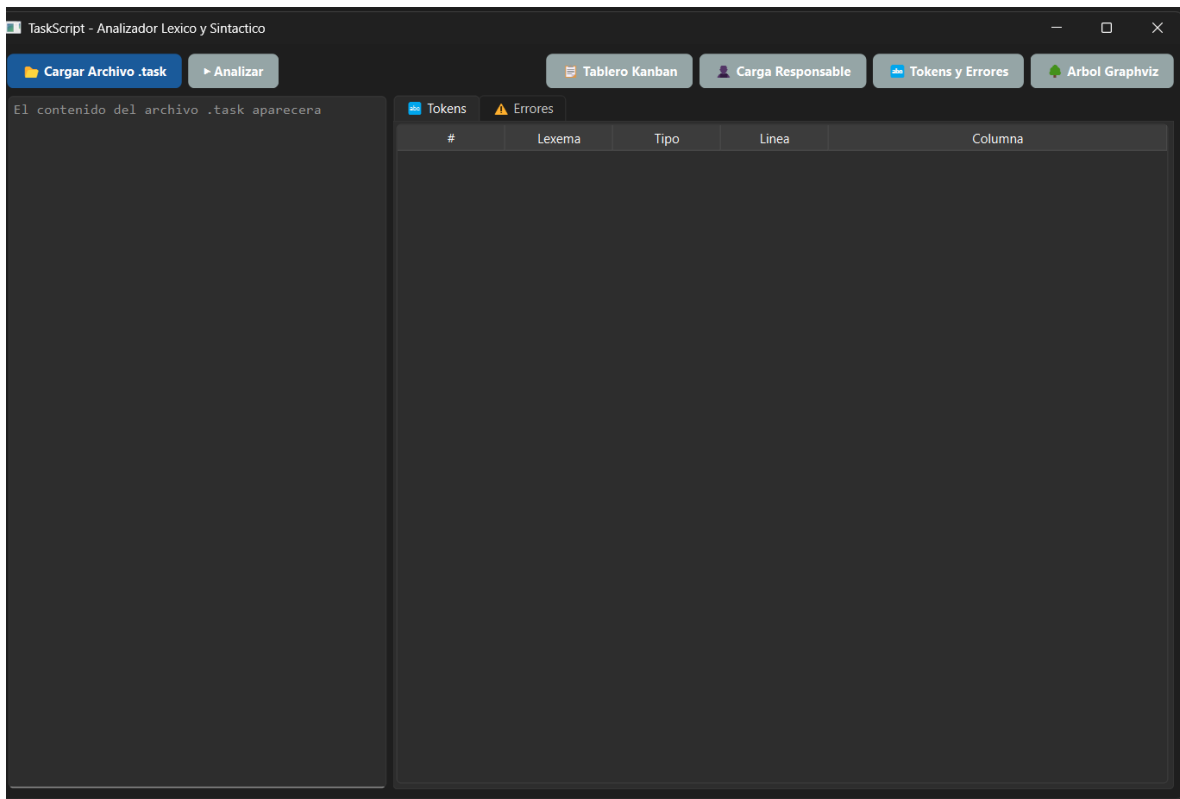
#### Barra de botones superior:

- **Cargar Archivo .task** — abre el explorador de archivos para seleccionar un archivo .task
- **Analizar** — ejecuta el análisis léxico y sintáctico sobre el archivo cargado
- **Tablero Kanban** — abre el reporte visual del tablero en el navegador
- **Carga Responsable** — abre el reporte de tareas por responsable
- **Tokens y Errores** — abre el reporte HTML con la tabla de tokens y errores
- **Arbol Graphviz** — abre el archivo .dot con el árbol de derivación

**Panel izquierdo:** muestra el contenido del archivo .task cargado

**Panel derecho:** muestra las tablas de tokens y errores con pestañas

**Barra de estado:** indica si el análisis fue exitoso o cuántos errores se encontraron



## EJEMPLO1: TEST\_VALIDO

### 4. Cómo Cargar y Analizar un Archivo

**Paso 1:** Hacer click en el botón **Cargar Archivo .task**

**Paso 2:** En el explorador de archivos, navegar hasta el archivo .task deseado y seleccionarlo

**Paso 3:** El contenido del archivo aparecerá en el panel izquierdo y la barra de estado cambiará a azul indicando que el archivo fue cargado correctamente

**Paso 4:** Hacer click en el botón **Analizar**

**Paso 5:** Si el análisis es exitoso, la barra de estado se pondrá verde y se habilitarán todos los botones de reportes

**Paso 6:** Si hay errores, la barra de estado se pondrá roja e indicará cuántos errores se encontraron

TaskScript - Analizador Lexico y Sintactico

Cargar Archivo .task

Analizar

Tablero Kanban

Carga Responsable

Tokens y Errores

Arbol Graphviz

TABLERO "Proyecto LFP" {

COLUMNA "Por Hacer" {

tarea: "Diseñar AFD" [prioridad: ALTA,

responsable: "Jorge",

fecha\_limite: 2026-05-01],

tarea: "Implementar Lexer" [prioridad:

ALTA, responsable: "Maria",

fecha\_limite: 2026-05-08],

tarea: "Escribir casos de prueba"

prioridad: MEDIA,

responsable: "Carlos",

fecha\_limite: 2026-05-10]

COLUMNA "En Progreso" {

tarea: "Diseñar GUI" [prioridad: MEDIA,

responsable: "Ana",

fecha\_limite: 2026-05-05]

COLUMNA "Completado" {

tarea: "Investigar Qt" [prioridad:

BAJA, responsable: "Pedro",

fecha\_limite: 2026-04-20]

Tokens

Errores

5. Tabla de Tokens

La tabla de tokens muestra todos los tokens reconocidos por el analizador léxico. Cada fila contiene:

- # — número de token en orden de aparición
- **Lexema** — el texto exacto del token en el archivo
- **Tipo** — la categoría del token (TABLERO, COLUMNA, TAREA, CADENA, FECHA, etc.)
- **Línea** — número de línea donde aparece el token
- **Columna** — número de columna donde inicia el token

| Tokens |    | Errores      |               |       |         |
|--------|----|--------------|---------------|-------|---------|
|        | #  | Lexema       | Tipo          | Línea | Columna |
| 1      | 1  | TABLERO      | TABLERO       | 1     | 1       |
| 2      | 2  | Proyecto LFP | CADENA        | 1     | 9       |
| 3      | 3  | {            | LLAVE_ABRE    | 1     | 24      |
| 4      | 4  | COLUMNA      | COLUMNA       | 2     | 5       |
| 5      | 5  | Por Hacer    | CADENA        | 2     | 13      |
| 6      | 6  | {            | LLAVE_ABRE    | 2     | 25      |
| 7      | 7  | tarea        | TAREA         | 3     | 9       |
| 8      | 8  | :            | DOS_PUNTOS    | 3     | 14      |
| 9      | 9  | Diseñar AFD  | CADENA        | 3     | 16      |
| 10     | 10 | [            | CORCHETE_ABRE | 3     | 31      |
| 11     | 11 | prioridad    | PRIORIDAD     | 3     | 32      |
| 12     | 12 | :            | DOS_PUNTOS    | 3     | 41      |
| 13     | 13 | ALTA         | ALTA          | 3     | 43      |
| 14     | 14 | ,            | COMA          | 3     | 47      |
| 15     | 15 | responsable  | RESPONSABLE   | 3     | 49      |
| 16     | 16 | :            | DOS_PUNTOS    | 3     | 60      |
| 17     | 17 | Jorge        | CADENA        | 3     | 62      |
| 18     | 18 | ,            | COMA          | 3     | 69      |
| 19     | 19 | fecha_limite | FECHA_LIMITE  | 4     | 13      |
| 20     | 20 | .            | DOS_PUNTOS    | 4     | 25      |

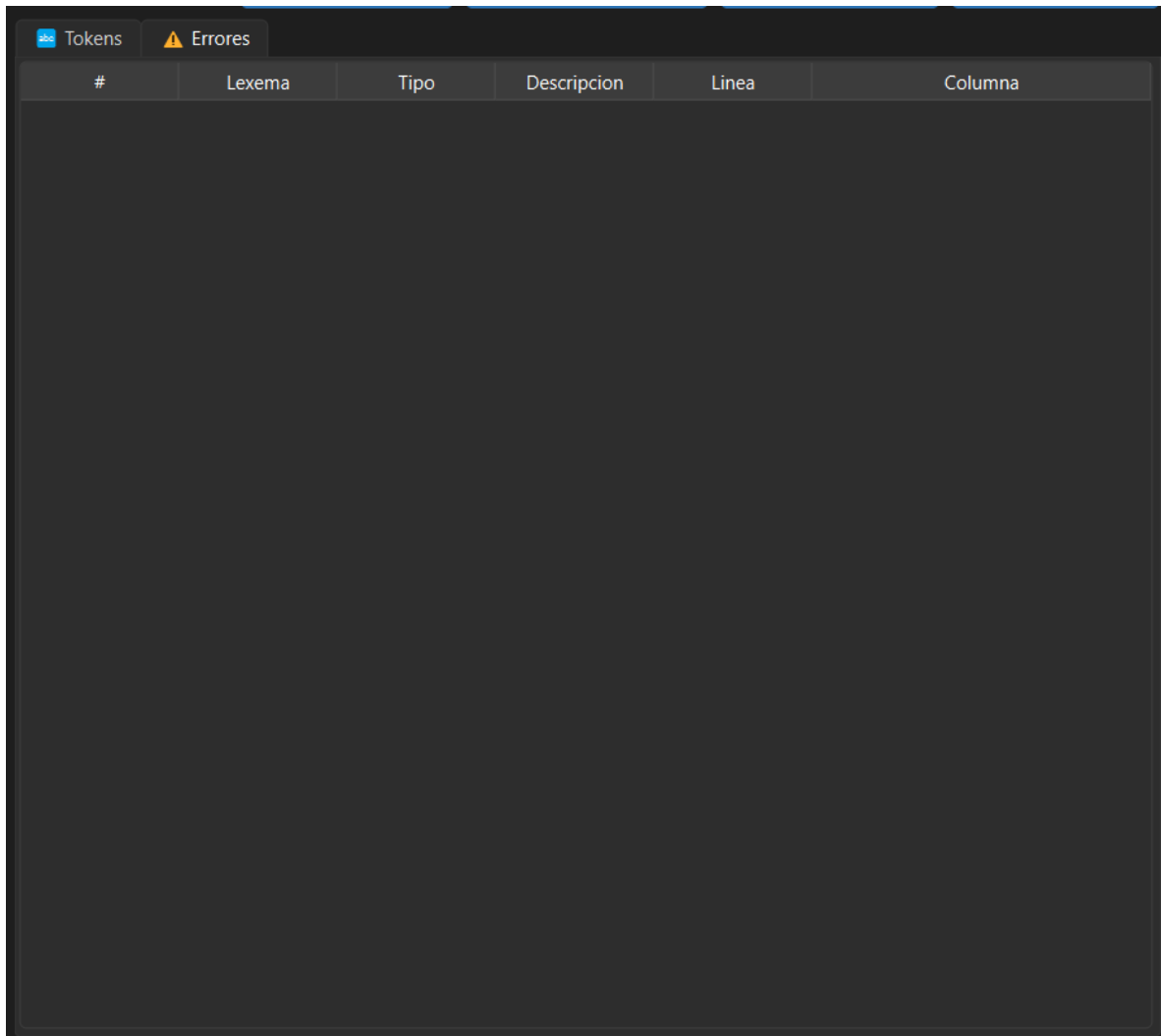
## 6. Tabla de Errores

La tabla de errores muestra todos los errores encontrados durante el análisis. Cada fila contiene:

- **#** — número de error en orden de aparición
- **Lexema** — el texto que causó el error
- **Tipo** — indica si el error es **Léxico** o **Sintáctico**
- **Descripción** — explica qué causó el error y qué se esperaba
- **Línea** — número de línea donde ocurrió el error
- **Columna** — número de columna donde ocurrió el error

Los errores léxicos ocurren cuando el analizador encuentra caracteres o patrones que no pertenecen al lenguaje TaskScript, como caracteres especiales (\$, @) o cadenas sin cerrar.

Los errores sintácticos ocurren cuando la estructura del archivo no sigue las reglas de la gramática, como falta de dos puntos después de una palabra reservada o corchetes sin cerrar.



| # | Lexema | Tipo | Descripción | Línea | Columna |
|---|--------|------|-------------|-------|---------|
|   |        |      |             |       |         |

En ese caso no aparece nada porque no hay errores

## 7. Reportes HTML

Los reportes HTML se generan automáticamente al finalizar un análisis exitoso y se guardan en la carpeta C:/Users/[usuario]/TaskScript\_Reportes/.

### Reporte 1 — Tablero Kanban

Muestra el tablero completo en formato visual tipo Kanban. Cada columna del archivo .task se presenta como una columna del tablero, y cada tarea aparece como una tarjeta con su nombre, prioridad con color diferenciado (rojo para ALTA, amarillo para MEDIA, verde para BAJA), responsable y fecha límite.



### Reporte 2 — Carga por Responsable

Muestra un resumen de cuántas tareas tiene asignadas cada responsable, desglosado por nivel de prioridad. Incluye una barra de distribución visual que muestra el porcentaje de tareas de cada persona sobre el total del tablero.

## Carga por Responsable

| Responsable | Tareas Asignadas | Alta | Media | Baja | Distribucion    |
|-------------|------------------|------|-------|------|-----------------|
| Ana         | 1                | 0    | 1     | 0    | 20% <div></div> |
| Carlos      | 1                | 0    | 1     | 0    | 20% <div></div> |
| Jorge       | 1                | 1    | 0     | 0    | 20% <div></div> |
| Maria       | 1                | 1    | 0     | 0    | 20% <div></div> |
| Pedro       | 1                | 0    | 0     | 1    | 20% <div></div> |

## Reporte 3 — Tokens y Errores

Muestra la tabla completa de tokens reconocidos y la tabla de errores encontrados durante el análisis en formato HTML. Este reporte se genera siempre, incluso cuando hay errores en el archivo.

Tabla de Tokens

| #  | Lexema       | Tipo          | Linea | Columna |
|----|--------------|---------------|-------|---------|
| 1  | TABLERO      | TABLERO       | 1     | 1       |
| 2  | Proyecto LFP | CADENA        | 1     | 9       |
| 3  | {            | LLAVE_ABRE    | 1     | 24      |
| 4  | COLUMNA      | COLUMNA       | 2     | 5       |
| 5  | Por Hacer    | CADENA        | 2     | 13      |
| 6  | {            | LLAVE_ABRE    | 2     | 25      |
| 7  | tarea        | TAREA         | 3     | 9       |
| 8  | :            | DOS_PUNTOS    | 3     | 14      |
| 9  | Diseñar AFD  | CADENA        | 3     | 16      |
| 10 | [            | CORCHETE_ABRE | 3     | 31      |
| 11 | prioridad    | PRIORIDAD     | 3     | 32      |
| 12 | :            | DOS_PUNTOS    | 3     | 41      |
| 13 | ALTA         | ALTA          | 3     | 43      |
| 14 | ,            | COMA          | 3     | 47      |
| 15 | responsable  | RESPONSABLE   | 3     | 49      |
| 16 | :            | DOS_PUNTOS    | 3     | 60      |
| 17 | Jorge        | CADENA        | 3     | 62      |
| 18 | ,            | COMA          | 3     | 69      |
| 19 | fecha_limite | FECHA_LIMITE  | 4     | 13      |

|     |   |              |    |   |
|-----|---|--------------|----|---|
| 99  | } | LLAVE_CIERRA | 17 | 5 |
| 100 | ; | PUNTO_COMA   | 17 | 6 |
| 101 | } | LLAVE_CIERRA | 18 | 1 |
| 102 | ; | PUNTO_COMA   | 18 | 2 |

Tabla de Errores

| #                         | Lexema | Tipo | Descripcion | Linea | Columna |
|---------------------------|--------|------|-------------|-------|---------|
| No se encontraron errores |        |      |             |       |         |



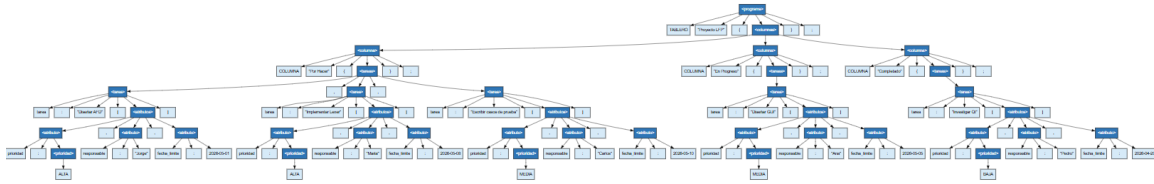
## 8. Árbol de Derivación Graphviz

Al finalizar un análisis exitoso se genera el archivo arbol.dot en la carpeta C:/Users/[usuario]/TaskScript\_Reportes/. Para visualizar el árbol de derivación:

### Opción 1 — Online:

1. Abrir el archivo arbol.dot con el Bloc de notas
2. Copiar todo el contenido
3. Ir a <https://dreampuf.github.io/GraphvizOnline/>
4. Pegar el contenido en el panel izquierdo
5. El árbol se genera automáticamente en el panel derecho

```
digraph ArbolDerivacion {
    rankdir=TB;
    node [shape=box, fontname="Arial"];
    n0 [label="<programa>", fillcolor="#2E75B6", fontcolor=white, style=filled];
    n1 [label="TABLERO", fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n0 -> n1;
    n2 [label="\"Proyecto LFP\"", fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n0 -> n2;
    n3 [label="{", fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n0 -> n3;
    n4 [label="<columnas>", fillcolor="#2E75B6", fontcolor=white, style=filled];
    n5 [label="<columna>", fillcolor="#2E75B6", fontcolor=white, style=filled];
    n6 [label="COLUMNA", fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n5 -> n6;
    n7 [label="\"Por Hacer\"", fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n5 -> n7;
    n8 [label="{" , fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n5 -> n8;
    n9 [label="<areas>", fillcolor="#2E75B6", fontcolor=white, style=filled];
    n10 [label="<tarea>", fillcolor="#2E75B6", fontcolor=white, style=filled];
    n11 [label="tarea", fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n10 -> n11;
    n12 [label=":", fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n10 -> n12;
    n13 [label="\"Diseñar AFD\"", fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n10 -> n13;
    n14 [label="[" , fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n10 -> n14;
    n15 [label="<atributos>", fillcolor="#2E75B6", fontcolor=white, style=filled];
    n16 [label="<atributo>", fillcolor="#2E75B6", fontcolor=white, style=filled];
    n17 [label="prioridad", fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n16 -> n17;
    n18 [label=":", fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n16 -> n18;
    n19 [label="<prioridad>", fillcolor="#2E75B6", fontcolor=white, style=filled];
    n20 [label="ALTA", fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n19 -> n20;
    n16 -> n19;
    n15 -> n16;
    n21 [label="," , fillcolor="#D6EAF8", style=filled];
    n15 -> n21;
```



## EJEMPLO 2: TEST\_INVALIDO

Haremos los mismos pasos pero este es un test invalido por lo que no se podrán generar reportes ni el árbol de graphviz

Cargamos el archivo invalido y como podemos ver nos saldrán los tokens

TaskScript - Analizador Lexico y Sintactico

Cargar Archivo .task

Analizar

Tablero Kanban

Carga Responsable

Tokens y Errores

Árbol Graphviz

TABLERO "Proyecto Software 2026" {

COLUMNA "Por Hacer" {

tarea: "Diseñar base de datos"

[prioridad: ALTA, responsable: "Carlos", fecha\_limite: 2026-05-15],

tarea: "Definir requerimientos"

[prioridad: ALTA, responsable: "Maria", fecha\_limite: 2026-05-10],

tarea: "Crear mockups" [prioridad: MEDIA, responsable: "Luis", fecha\_limite: 2026-05-12],

};

COLUMNA "En Análisis" {

tarea: "Revisar documentación"

[prioridad: MEDIA, responsable: "Ana", fecha\_limite: 2026-13-05],

tarea: "Estudiar competencia"

[prioridad: BAJA, responsable: "Pedro", fecha\_limite: 2026-05-20],

tarea: "Validar flujos" [prioridad: ALTA, responsable: "Jorge" fecha\_limite: 2026-05-18],

tarea: "Casos de uso" [prioridad: EXTREMA, responsable: "Maria", fecha\_limite: 2026-05-22],

};

COLUMNA "En Progreso" {

tarea: "Implementar login" [prioridad: ALTA, responsable: "Carlos", fecha\_limite: 2026-05-25],

tarea: "Módulo de reportes"

[prioridad: MEDIA, responsable: "Tarea sin cerrar, fecha\_limite: 2026-05-28],

tarea: "API REST" [prioridad: BAJA, responsable: "Luis", fecha\_limite: 2026-05-30],

tarea: "Pruebas unitarias" [prioridad:

Tokens

Errores

|    | #  | Lexema             | Tipo          | Linea | Columna |
|----|----|--------------------|---------------|-------|---------|
| 1  | 1  | TABLERO            | TABLERO       | 1     | 1       |
| 2  | 2  | Proyecto ...       | CADENA        | 1     | 9       |
| 3  | 3  | {                  | LLAVE_ABRE    | 1     | 34      |
| 4  | 4  | COLUMNA            | COLUMNA       | 3     | 5       |
| 5  | 5  | Por Hacer          | CADENA        | 3     | 13      |
| 6  | 6  | {                  | LLAVE_ABRE    | 3     | 25      |
| 7  | 7  | tarea              | TAREA         | 4     | 9       |
| 8  | 8  | :                  | DOS_PUNTOS    | 4     | 14      |
| 9  | 9  | Diseñar base de... | CADENA        | 4     | 16      |
| 10 | 10 | [                  | CORCHETE_ABRE | 4     | 41      |
| 11 | 11 | prioridad          | PRIORIDAD     | 4     | 42      |
| 12 | 12 | :                  | DOS_PUNTOS    | 4     | 51      |
| 13 | 13 | ALTA               | ALTA          | 4     | 53      |
| 14 | 14 | ,                  | COMA          | 4     | 57      |
| 15 | 15 | responsable        | RESPONSABLE   | 4     | 59      |
| 16 | 16 | :                  | DOS_PUNTOS    | 4     | 70      |
| 17 | 17 | Carlos             | CADENA        | 4     | 72      |
| 18 | 18 | ,                  | COMA          | 4     | 80      |
| 19 | 19 | fecha_limite       | FECHA_LIMITE  | 4     | 82      |
| 20 | 20 | :                  | DOS_PUNTOS    | 4     | 84      |

En este caso también nos saldrán los errores

TaskScript - Analizador Lexico y Sintactico

Cargar Archivo .task Analizar

Tablero Kanban Carga Responsable Tokens y Errores Arbol Graphviz

TABLERO "Proyecto Software 2026" {

```
COLUMNA "Por Hacer" {
  tarea: "Diseñar base de datos"
  [prioridad: ALTA, responsable: "Carlos",
  fecha_limite: 2026-05-15],
  tarea: "Definir requerimientos"
  [prioridad: ALTA, responsable: "Maria",
  fecha_limite: 2026-05-10],
  tarea: "Crear mockups" [prioridad:
  MEDIA, responsable: "Luis", fecha_limite:
  2026-05-12],
};

COLUMNA "En Análisis" {
  tarea: "Revisar documentación"
  [prioridad: MEDIA, responsable: "Ana",
  fecha_limite: 2026-13-05],
  tarea: "Estudiar competencia"
  [prioridad: BAJA, responsable: "Pedro",
  fecha_limite: 2026-05-20],
  tarea: "Validar flujos" [prioridad:
  ALTA, responsable: "Jorge" fecha_limite:
  2026-05-18],
  tarea: "Casos de uso" [prioridad:
  EXTREMA, responsable: "Maria", fecha_limite:
  2026-05-22],
};

COLUMNA "En Progreso" {
  tarea: "Implementar login" [prioridad:
  ALTA, responsable: "Carlos", fecha_limite:
  2026-05-25],
  tarea: "Módulo de reportes"
  [prioridad: MEDIA, responsable: "Tarea sin
  cerrar, fecha_limite: 2026-05-28],
  tarea: "API REST" [prioridad: BAJA,
  responsable: "Luis", fecha_limite:
  2026-05-30],
  tarea: "Pruebas unitarias" [prioridad:
```

Tokens Errores

|    | #  | Lexema               | Tipo       | Descripcion         | Linea | Columna |
|----|----|----------------------|------------|---------------------|-------|---------|
| 1  | 1  | 2026-13-05           | Lexico     | Fecha con ...       | 10    | 94      |
| 2  | 2  | EXTREMA              | Lexico     | Identificador no... | 13    | 43      |
| 3  | 3  | Tarea sin cerrar,... | Lexico     | Cadena no ...       | 18    | 70      |
| 4  | 4  | @                    | Lexico     | Caracter no ...     | 25    | 100     |
| 5  | 5  | MEDIA                | Sintactico | Se esperaba '!' ... | 6     | 43      |
| 6  | 6  | 2026-13-05           | Sintactico | Se esperaba un...   | 10    | 94      |
| 7  | 7  | 2026-13-05           | Sintactico | Se esperaba ']' ... | 10    | 94      |
| 8  | 8  | 2026-13-05           | Sintactico | Se esperaba ']' ... | 10    | 94      |
| 9  | 9  | 2026-13-05           | Sintactico | Se esperaba ']' ... | 10    | 94      |
| 10 | 10 | 2026-13-05           | Sintactico | Se esperaba ']' ... | 10    | 94      |
| 11 | 11 | 2026-13-05           | Sintactico | Se esperaba ']' ... | 10    | 94      |

Cuando cargamos archivos inválidos automáticamente se nos desactivan los botones de tablero, cargas y el árbol por lo q no lo podremos generar hasta que tengamos de forma correcta nuestro archivo.

Buscar

Tablero Kanban Carga Responsable Tokens y Errores Arbol Graphviz

Tokens Errores

Tabla de tokens

| Tabla de Tokens |                        |               |       |         |
|-----------------|------------------------|---------------|-------|---------|
| #               | Lexema                 | Tipo          | Linea | Columna |
| 1               | TABLERO                | TABLERO       | 1     | 1       |
| 2               | Proyecto Software 2026 | CADENA        | 1     | 9       |
| 3               | {                      | LLAVE_ABRE    | 1     | 34      |
| 4               | COLUMNA                | COLUMNA       | 3     | 5       |
| 5               | Por Hacer              | CADENA        | 3     | 13      |
| 6               | {                      | LLAVE_ABRE    | 3     | 25      |
| 7               | tarea                  | TAREA         | 4     | 9       |
| 8               | :                      | DOS_PUNTOS    | 4     | 14      |
| 9               | Diseñar base de datos  | CADENA        | 4     | 16      |
| 10              | [                      | CORCHETE_ABRE | 4     | 41      |
| 11              | prioridad              | PRIORIDAD     | 4     | 42      |
| 12              | :                      | DOS_PUNTOS    | 4     | 51      |
| 13              | ALTA                   | ALTA          | 4     | 53      |
| 14              | ,                      | COMA          | 4     | 57      |
| 15              | responsable            | RESPONSABLE   | 4     | 59      |
| 16              | :                      | DOS_PUNTOS    | 4     | 70      |
| 17              | Carlos                 | CADENA        | 4     | 72      |
| 18              | ,                      | COMA          | 4     | 80      |
| 19              | fecha_limite           | FECHA_LIMITE  | 4     | 82      |

Tabla de errores

| Tabla de Errores |                                             |            |                                                                        |       |         |
|------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| #                | Lexema                                      | Tipo       | Descripcion                                                            | Linea | Columna |
| 1                | 2026-13-05                                  | Lexico     | Fecha con valores invalidos (mes 01-12, dia 01-31): 2026-13-05         | 10    | 94      |
| 2                | EXTREMA                                     | Lexico     | Identificador no reconocido: EXTREMA                                   | 13    | 43      |
| 3                | Tarea sin cerrar, fecha_limite: 2026-05-28] | Lexico     | Cadena no cerrada antes del fin de linea                               | 18    | 70      |
| 4                | @                                           | Lexico     | Caracter no reconocido: '@'                                            | 25    | 100     |
| 5                | MEDIA                                       | Sintactico | Se esperaba ':' despues de 'prioridad', se encontro: 'MEDIA'           | 6     | 43      |
| 6                | 2026-13-05                                  | Sintactico | Se esperaba una fecha en formato AAAA-MM-DD, se encontro: '2026-13-05' | 10    | 94      |
| 7                | 2026-13-05                                  | Sintactico | Se esperaba ']', se encontro: '2026-13-05'                             | 10    | 94      |
| 8                | 2026-13-05                                  | Sintactico | Se esperaba ')', se encontro: '2026-13-05'                             | 10    | 94      |
| 9                | 2026-13-05                                  | Sintactico | Se esperaba ',', se encontro: '2026-13-05'                             | 10    | 94      |
| 10               | 2026-13-05                                  | Sintactico | Se esperaba ')', se encontro: '2026-13-05'                             | 10    | 94      |
| 11               | 2026-13-05                                  | Sintactico | Se esperaba ',', se encontro: '2026-13-05'                             | 10    | 94      |